

第 10 章 基本放大电路

10.1 共发射极放大电路的组成

10.2 共发射极放大电路的分析

10.3 静态工作点的稳定

10.4 射级输出器*

10.6 互补对称功率放大电路*

放大的概念:

电压
电流
功率

微弱的变化信号  大信号

对放大电路的基本要求：

1. 有足够的放大倍数
2. 尽可能小的波形失真。
3. 其它技术指标：（输入电阻、输出电阻等）。

放大的实质：

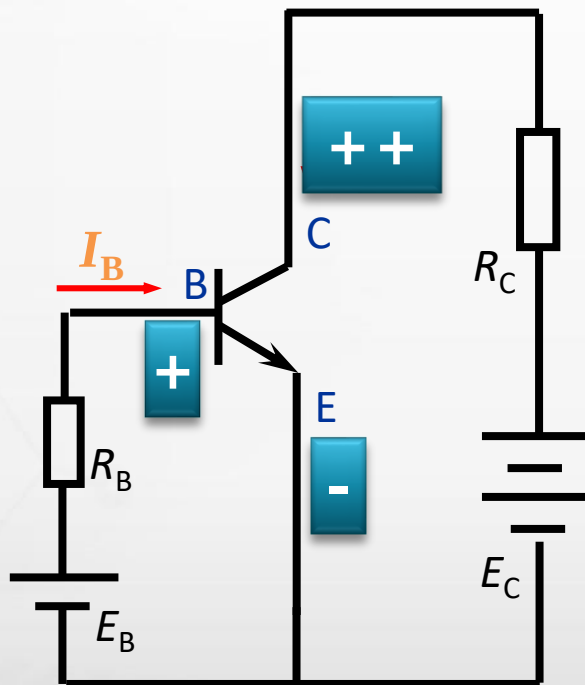
通过三极管的电流控制作用，将直流电源的能量转化成交流能量输出。

直流电流放大现象

$$I_C \approx \beta I_B$$

发射结正偏: $V_B > V_E$

集电结反偏: $V_C > V_B$



I_B (mA)	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10
I_C (mA)	<0.001	0.70	1.50	2.30	3.10	3.95

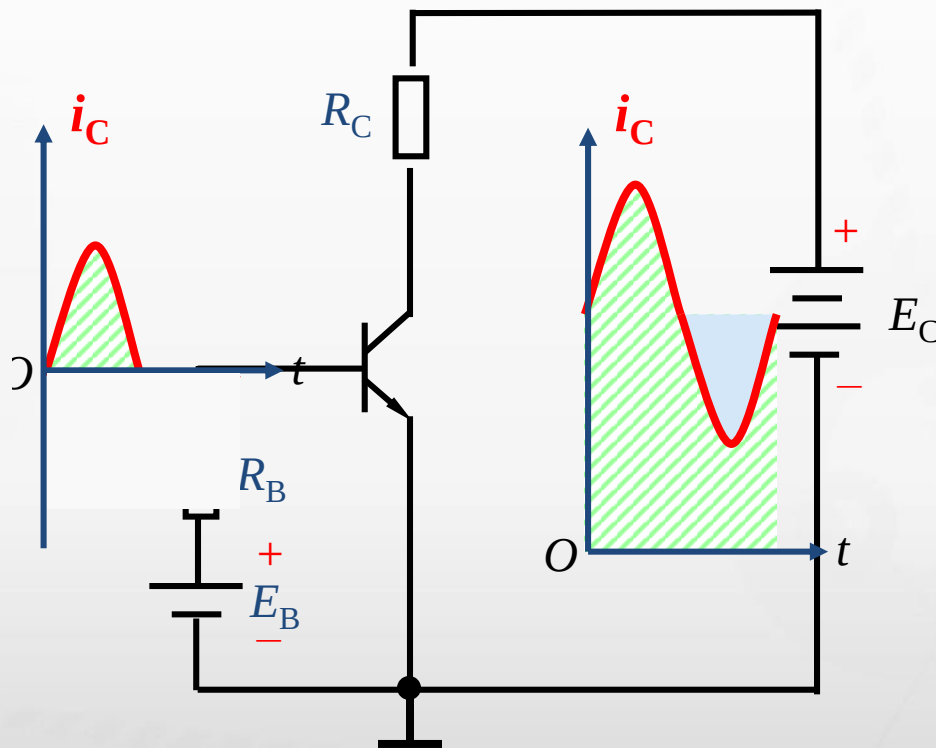
交流信号能否直接放大？



发射结正偏？

发射结正偏: $V_B > V_E$

集电结反偏: $V_C > V_B$

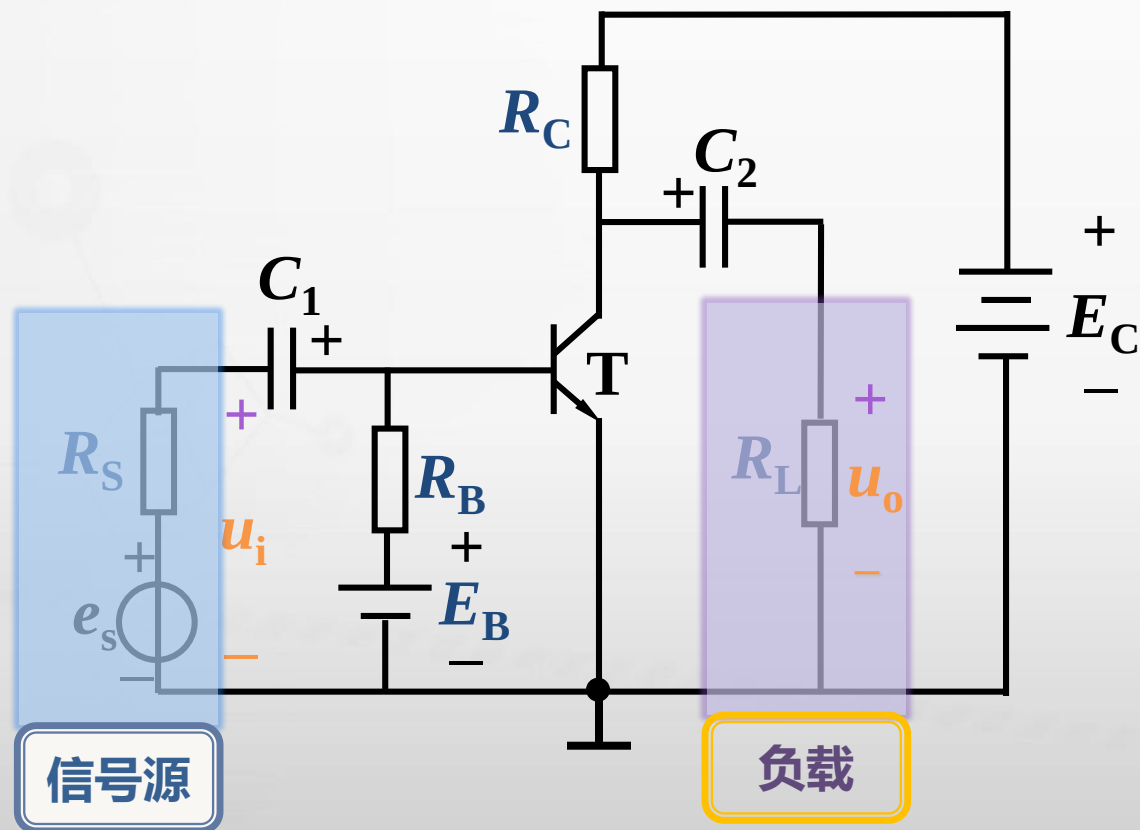


不能，当 u_i 处于负半周期时，三极管截止不导通

解决办法

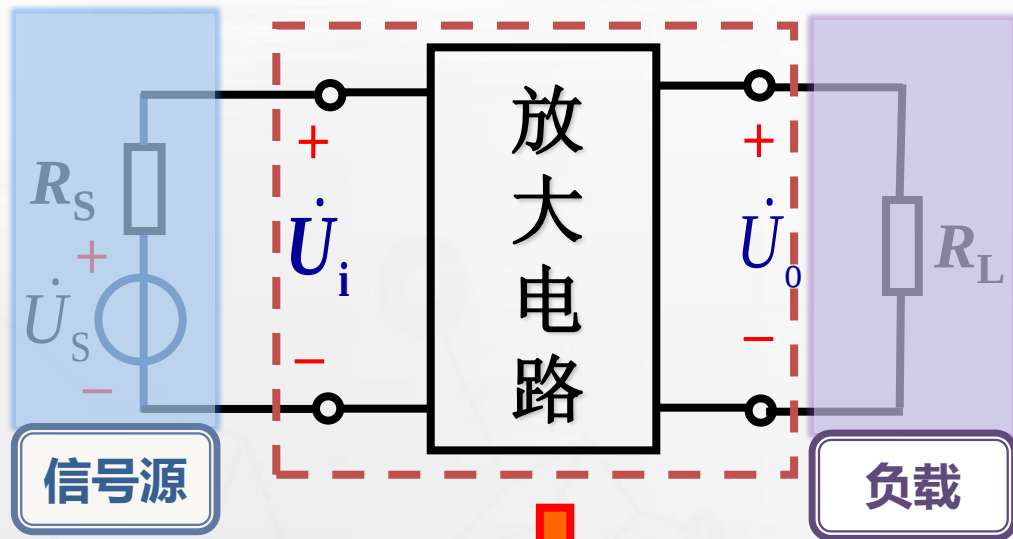
叠加直流偏置，使三极管始终处于导通状态

10.1 共发射极放大电路的组成



共发射极基本电路

电压放大器的框图

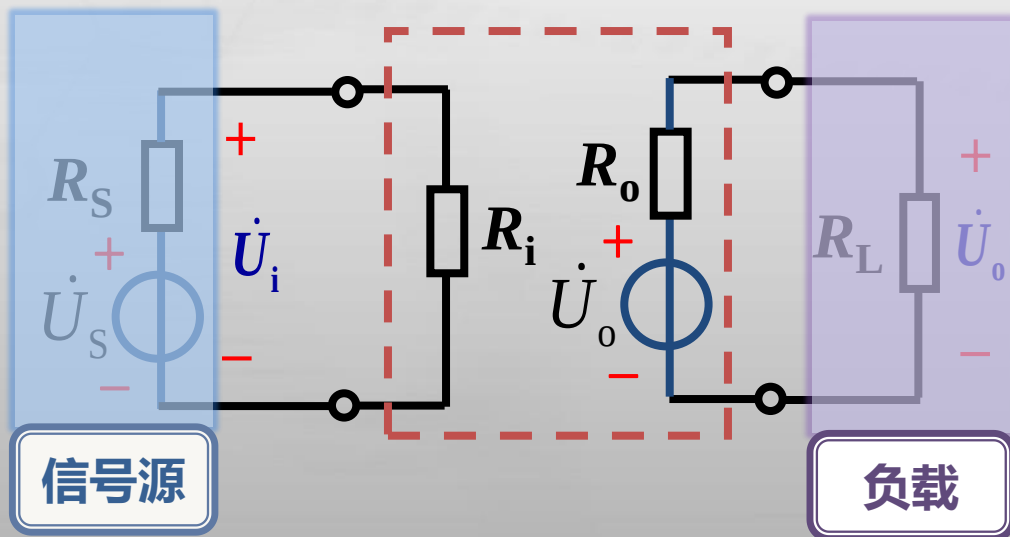


电压放大倍数 A_u 的定义:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i}$$

源电压放大倍数 A_{us} :

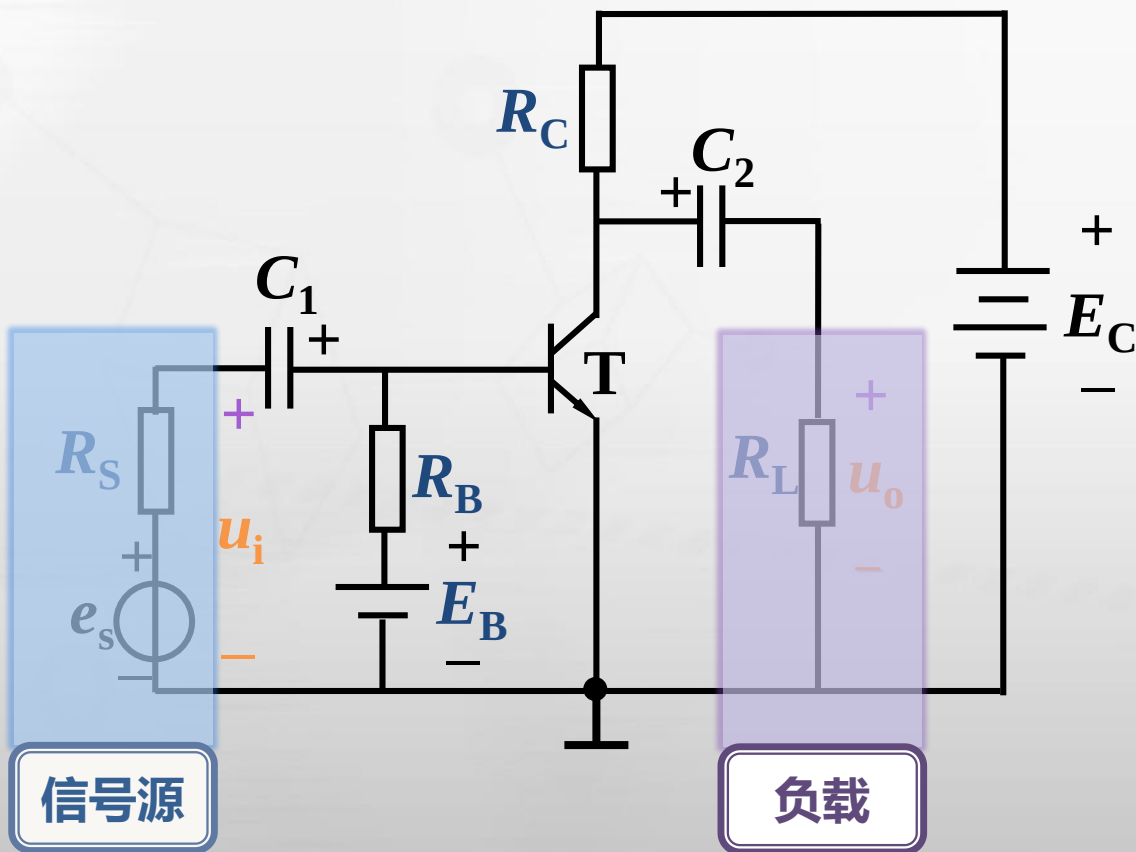
$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s}$$



R_i : 放大电路的输入电阻。

R_o : 放大电路的输出电阻。

10.1 共发射极放大电路的组成

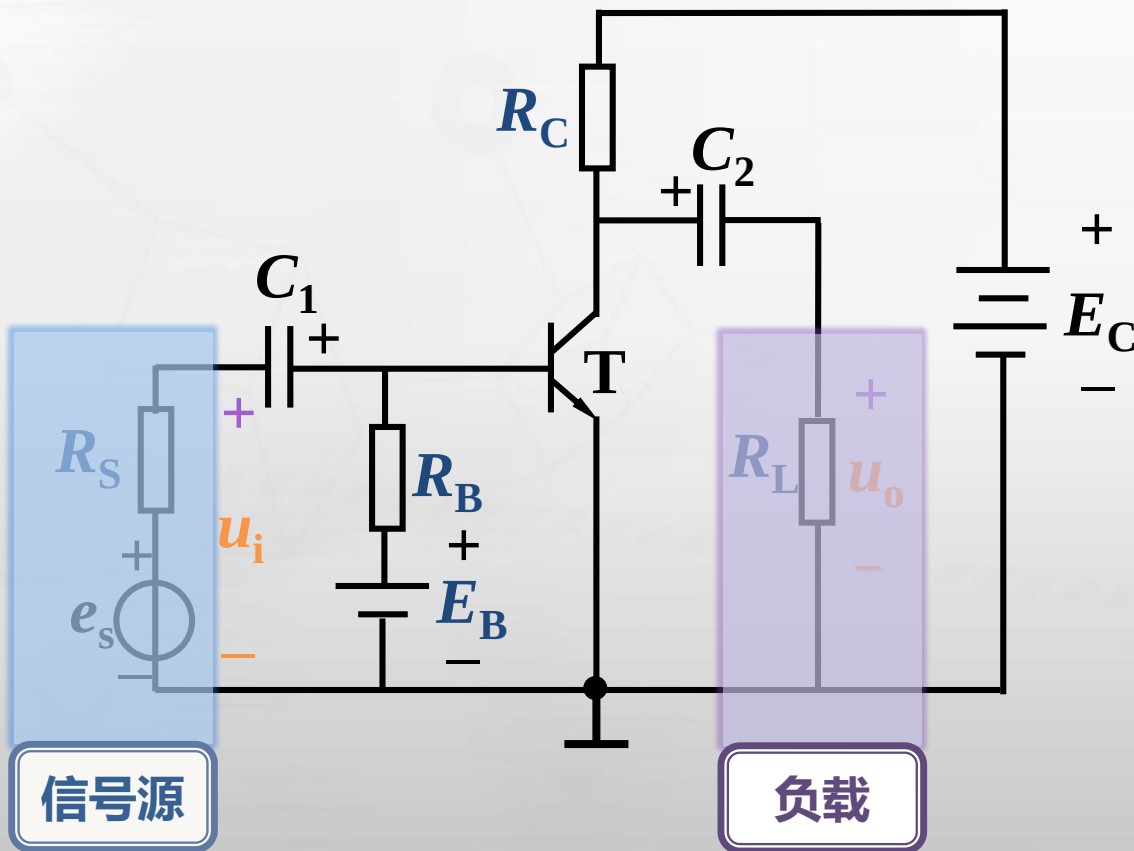


共发射极基本电路

晶体管 T ——放大元件， $i_C = \beta i_B$ 。要保证集电结反偏，发射结正偏，使晶体管工作在放大区。

基极电源 E_B 与基极电阻 R_B ——使发射结处于正偏，并提供大小适当的基极电流。

10.1 共发射极放大电路的组成



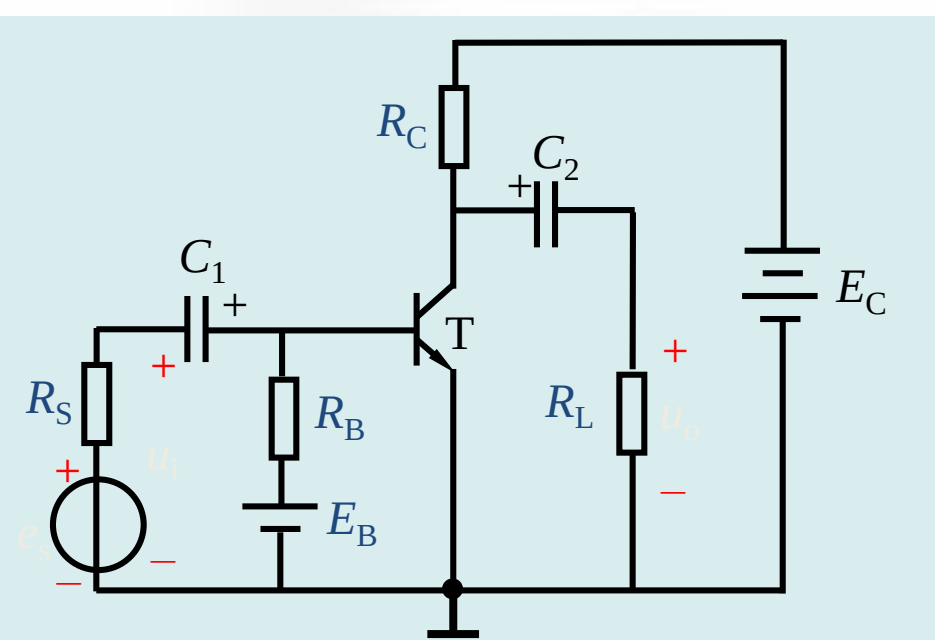
共发射极基本电路

集电极电源 E_C ——为电路提供能量。并保证集电结反偏。

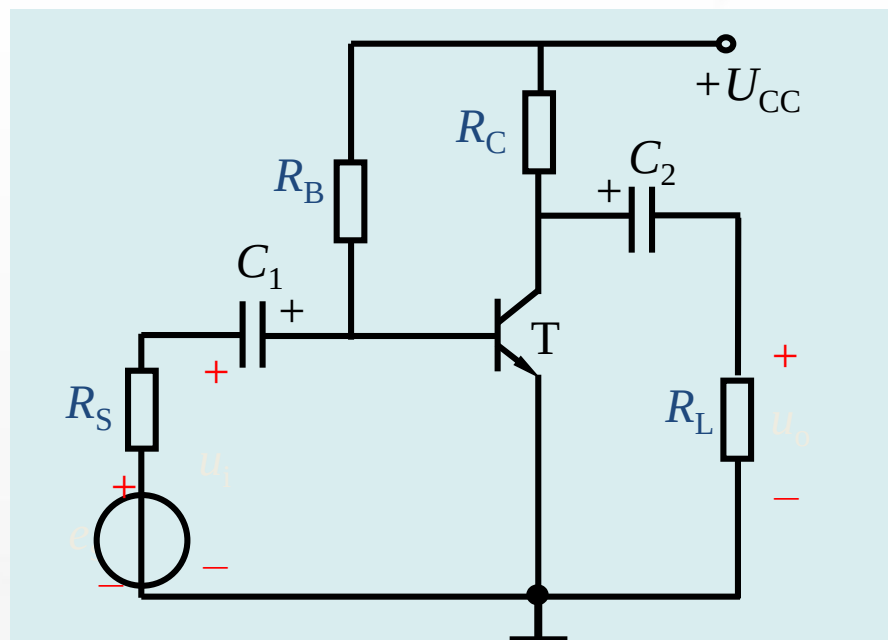
集电极电阻 R_C ——将变化的电流转变为变化的电压。

耦合电容 C_1 、 C_2

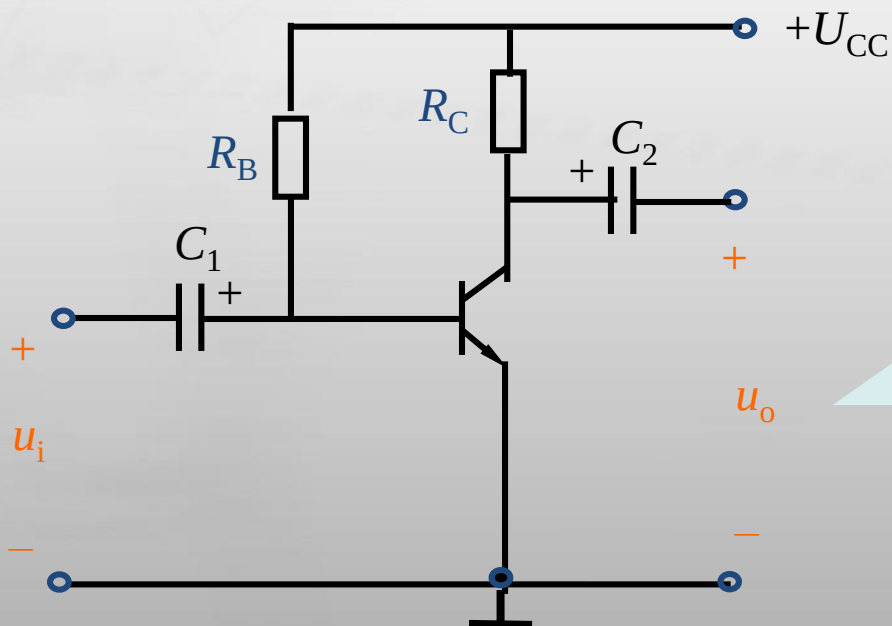
——隔离输入、输出与放大电路直流的联系，同时使信号顺利输入、输出。



双电源共发射极基本电路

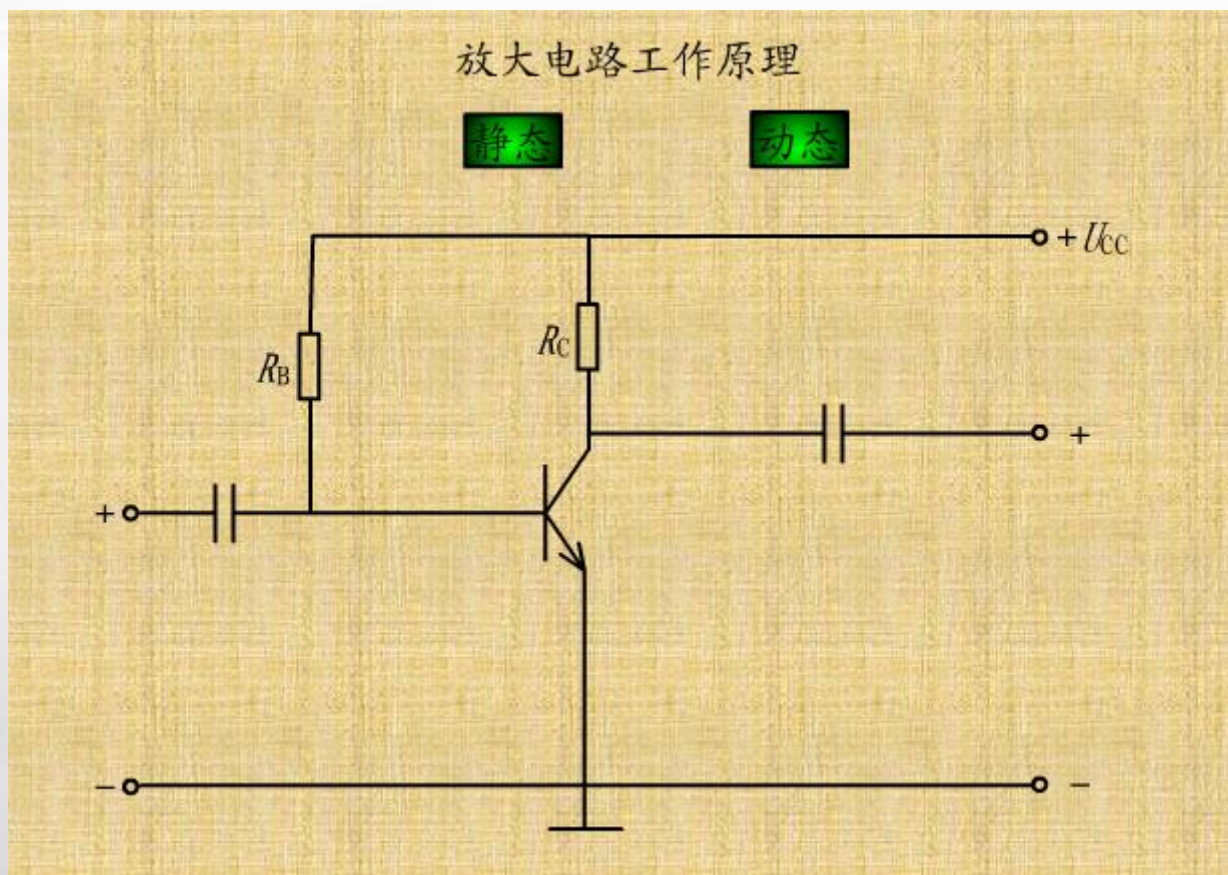


单电源供电电路



简化后的
基本共射
放大电路

10.1.2 共射放大电路的电压放大作用



实现放大的条件:

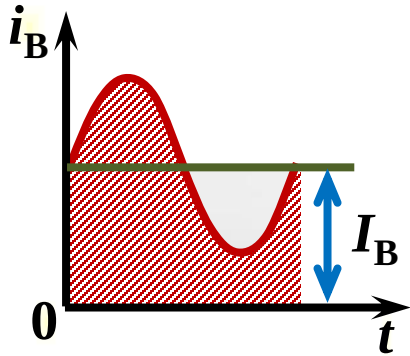
(1) 晶体管必须工作在放大区。发射结正偏，集电结反偏。

(3) 输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。

(2) 正确设置静态工作点，使晶体管工作于放大区。

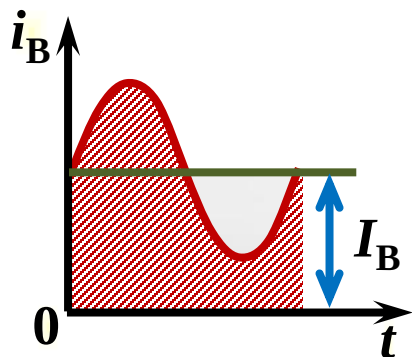
(4) 输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压，经电容耦合只输出交流信号。

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

符 号

大写: 不变的电压
电流

小写: 变化的电压
电流

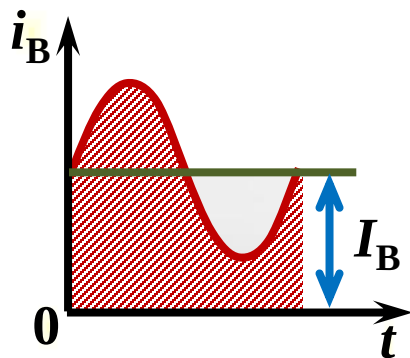
$$= i_{BB} + i_b$$

下 标

大写: 总电压电流

小写: 交流分量

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

静态值

$$i_B = I_B + i_b$$

总电流
瞬时值

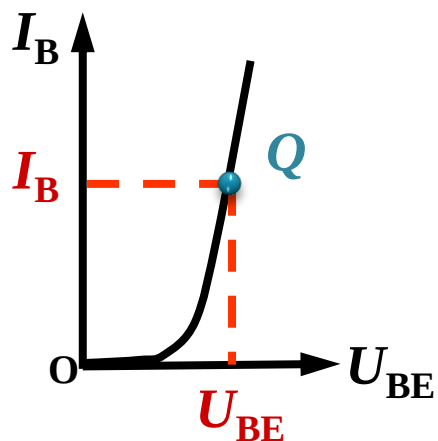
交流分
量瞬时
值

结论

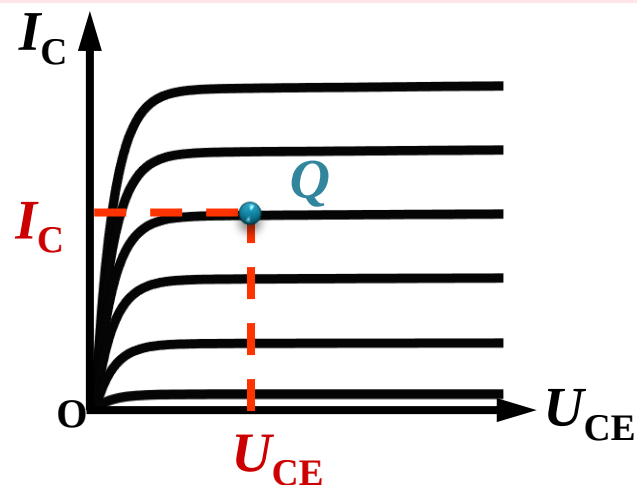
1

无输入信号电压时，三极管各电极都是恒定的电压和电流： I_B 、 U_{BE} 和 I_C 、 U_{CE} 。

2



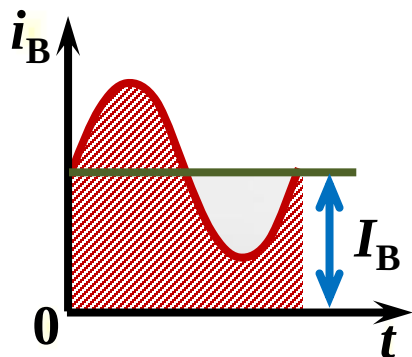
3



4

(I_B, U_{BE}) 和 (I_C, U_{CE}) 分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点，称为静态工作点 Q 。

变量符号的约定



$$i_B = I_B + i_b$$

符

号

下 标

大写

小写

大写

静态值
 U_{BE}, I_B

相量
有效值
 U_{be}, I_b

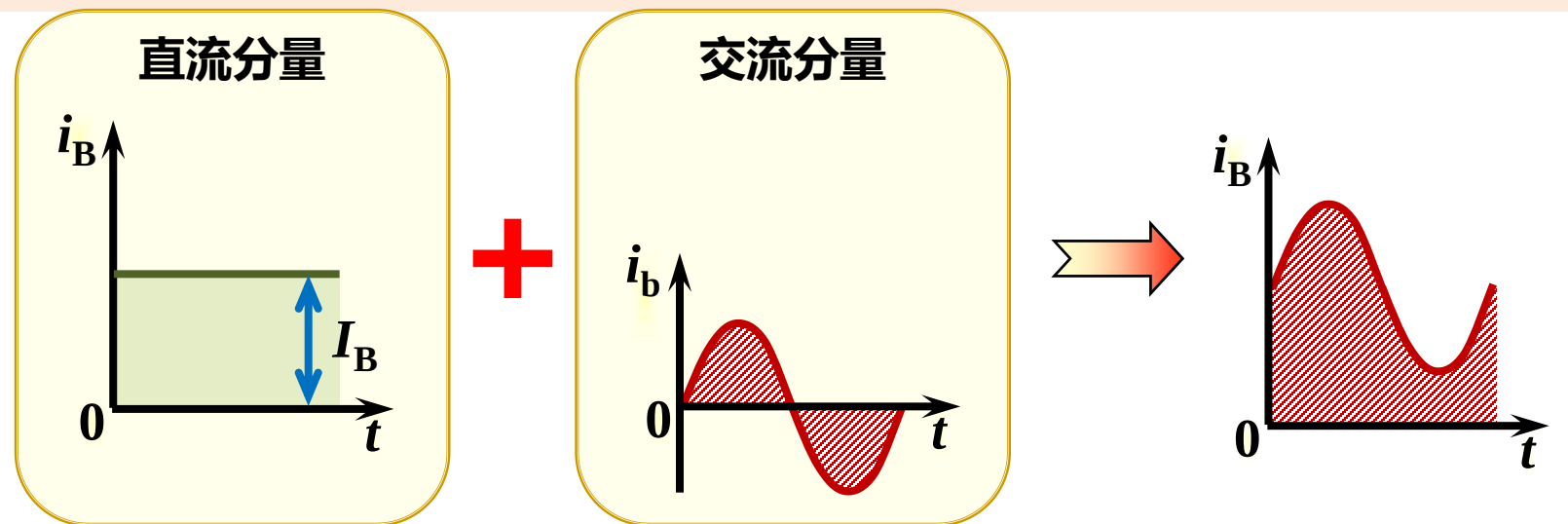
小写

总电压电
流瞬时值
 u_{BE}, i_B

交流分量
瞬时值
 u_{be}, i_b

结论

加上输入信号电压后，各电极电流和电压的大小均发生了变化，都在直流量的基础上叠加了一个交流量，但方向始终不变。



结论

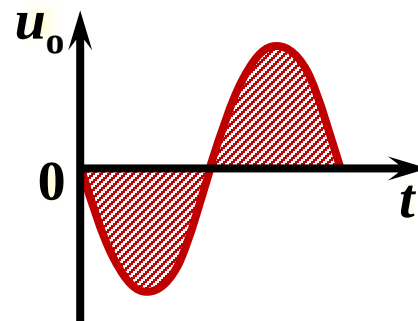
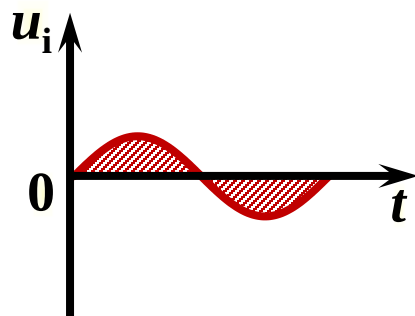
1

若参数选取得当，输出电压可比输入电压大，即电路具有**电压放大**作用。

2

3

4



结论

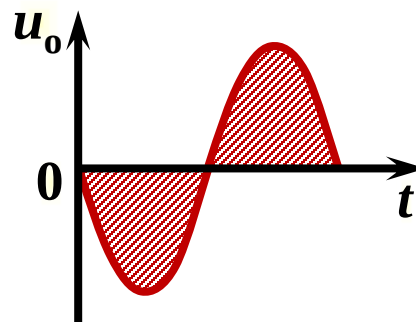
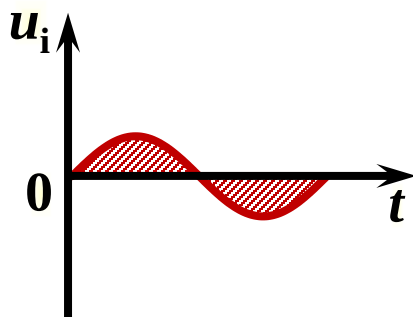
1

输出电压与输入电压在相位上相差 180° ，即共发射极电路具有反相作用。

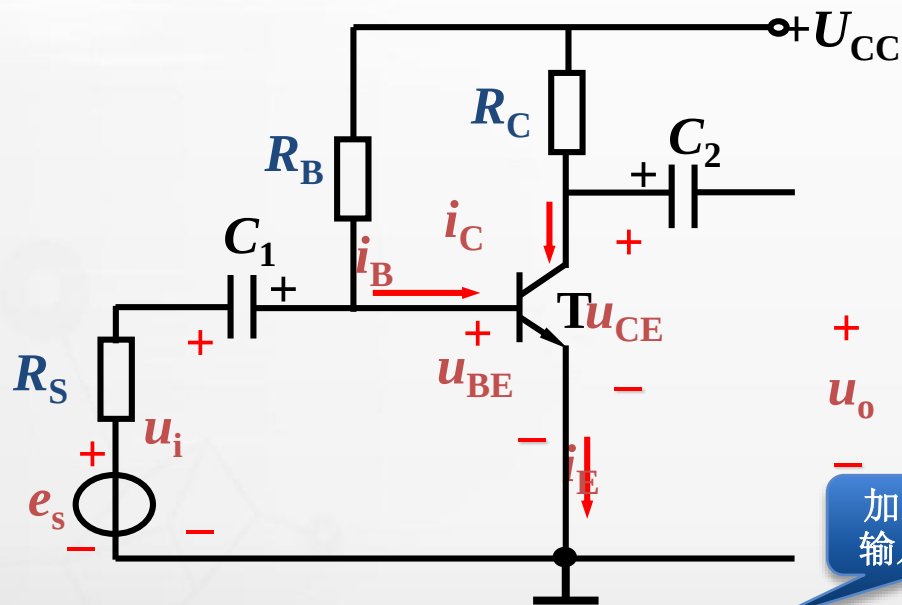
2

3

4



放大电路的静态、动态分析



未加交流
输入信号

加上交流
输入信号

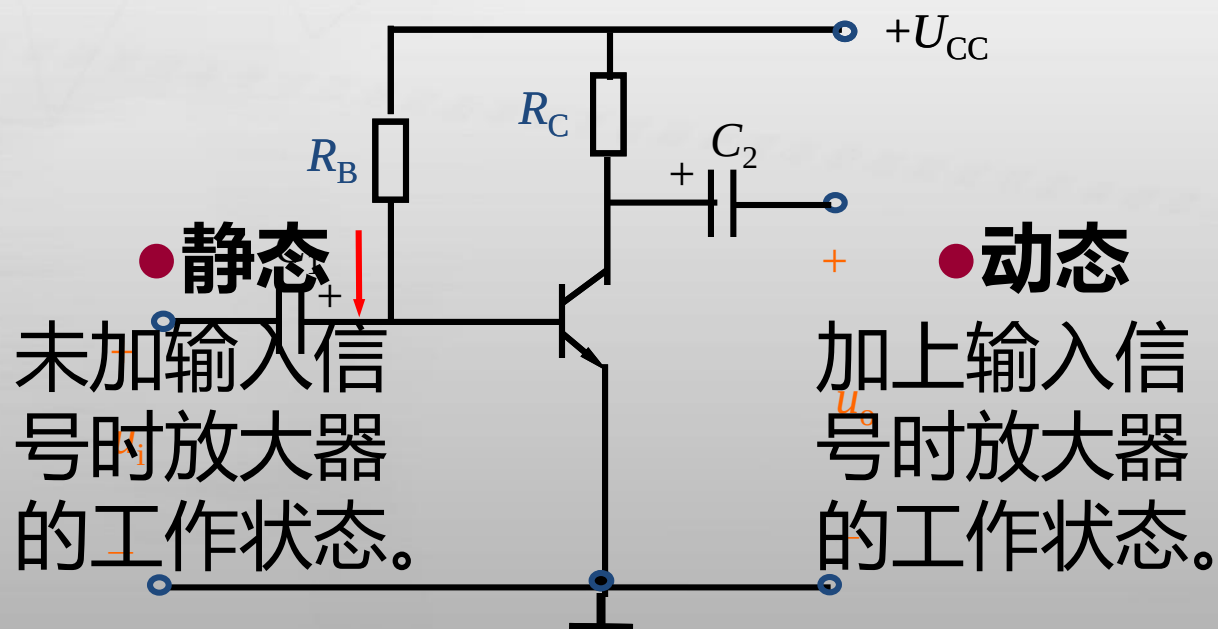
静态分析

动态分析

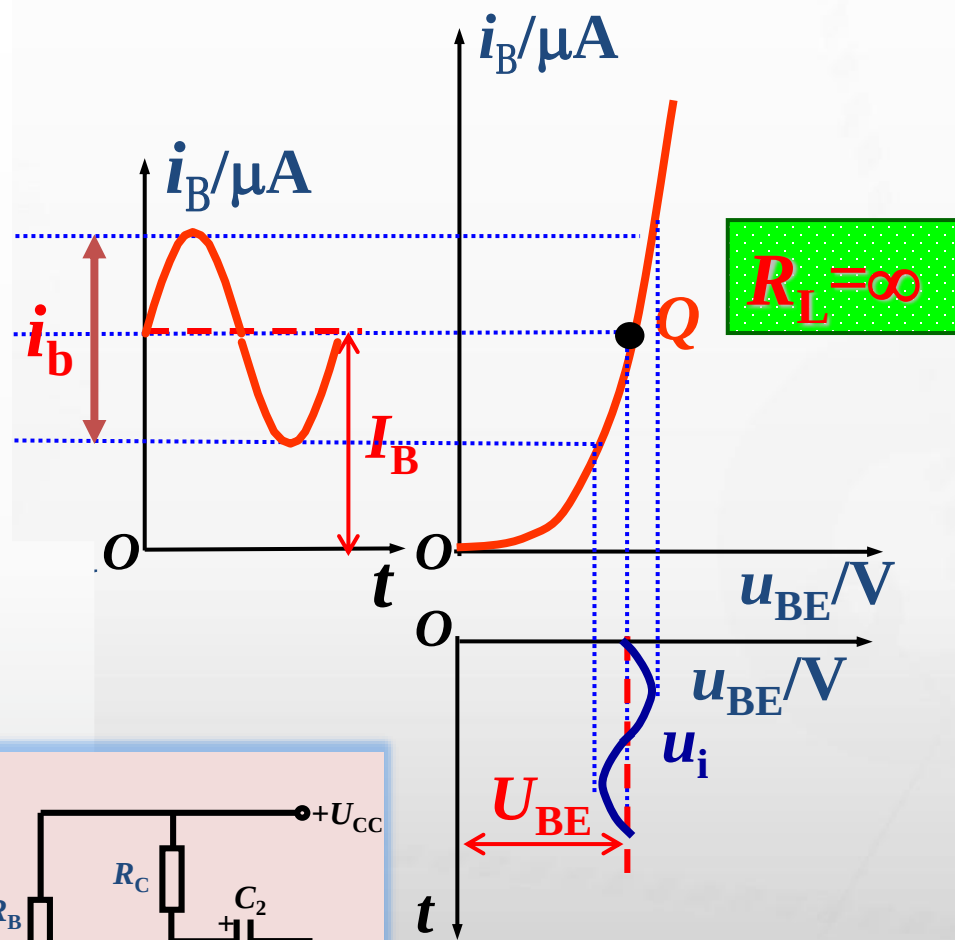
求解
目标

静态工作点 Q
(I_B 、 I_C 、 U_{CE})

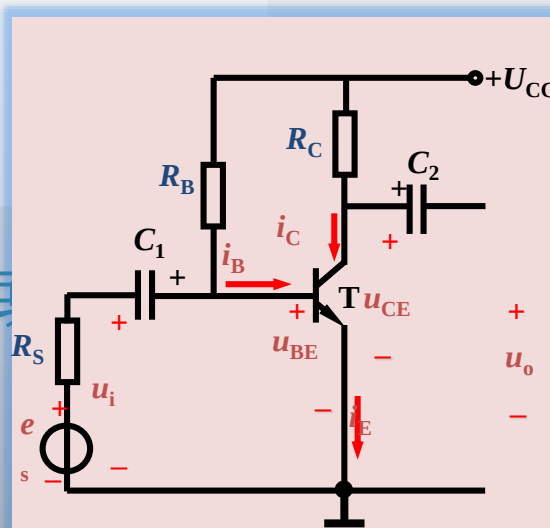
交流放大倍数 A_u
输入电阻 r_i
输出电阻 r_o



动态分析图解法 (求放大倍数 A_u)



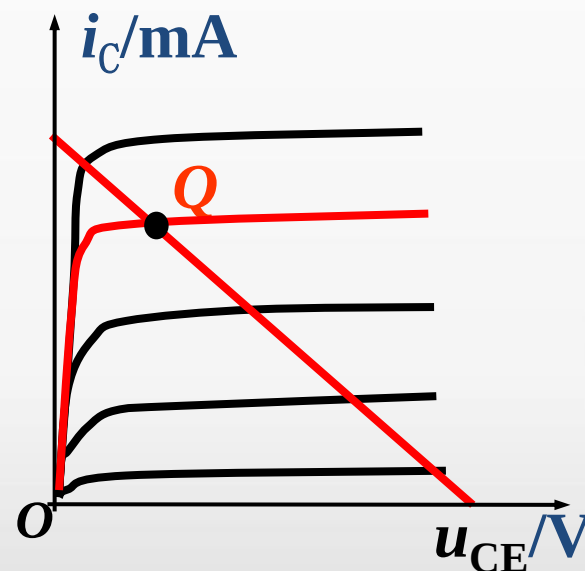
由 u_o 和 u_i 的峰值 (或有效值) 求得放大电路的电压放大倍数。



(二)静态工作点的影响(非线性失真的产生与克服)

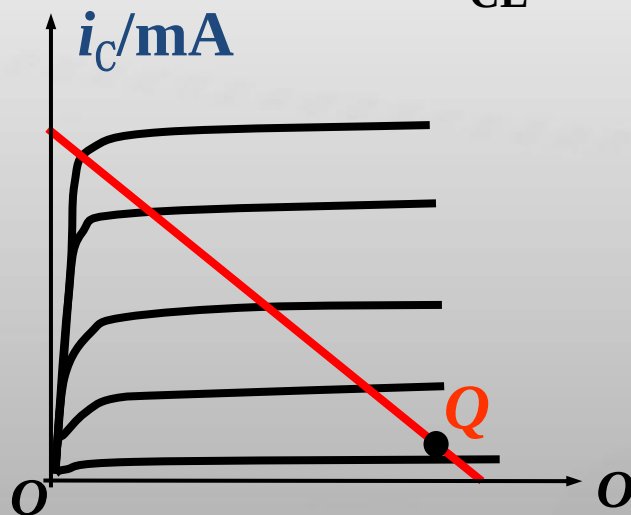
如果 Q 设置不合适，晶体管进入截止区或饱和区工作，将造成非线性失真。

Q 设置过高：饱和失真



Q 设置过高

Q 设置过低：截止失真



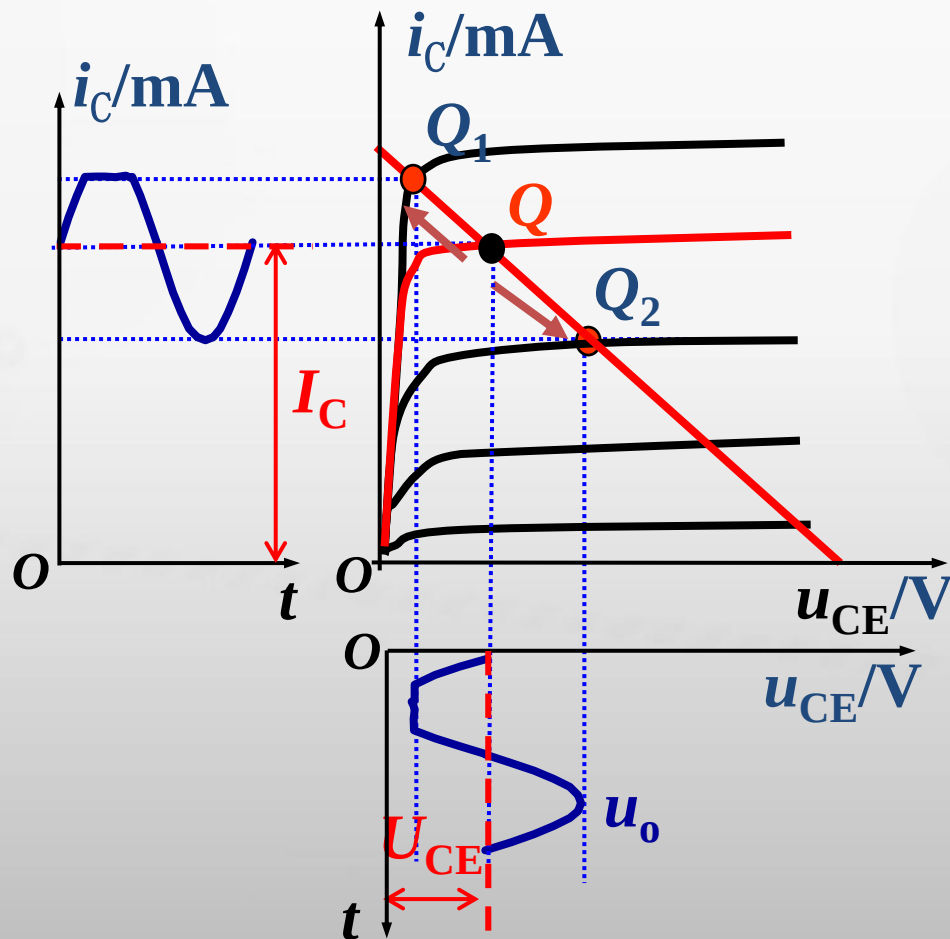
Q 设置过低

(二)静态工作点的影响(非线性失真的产生与克服)

饱和失真

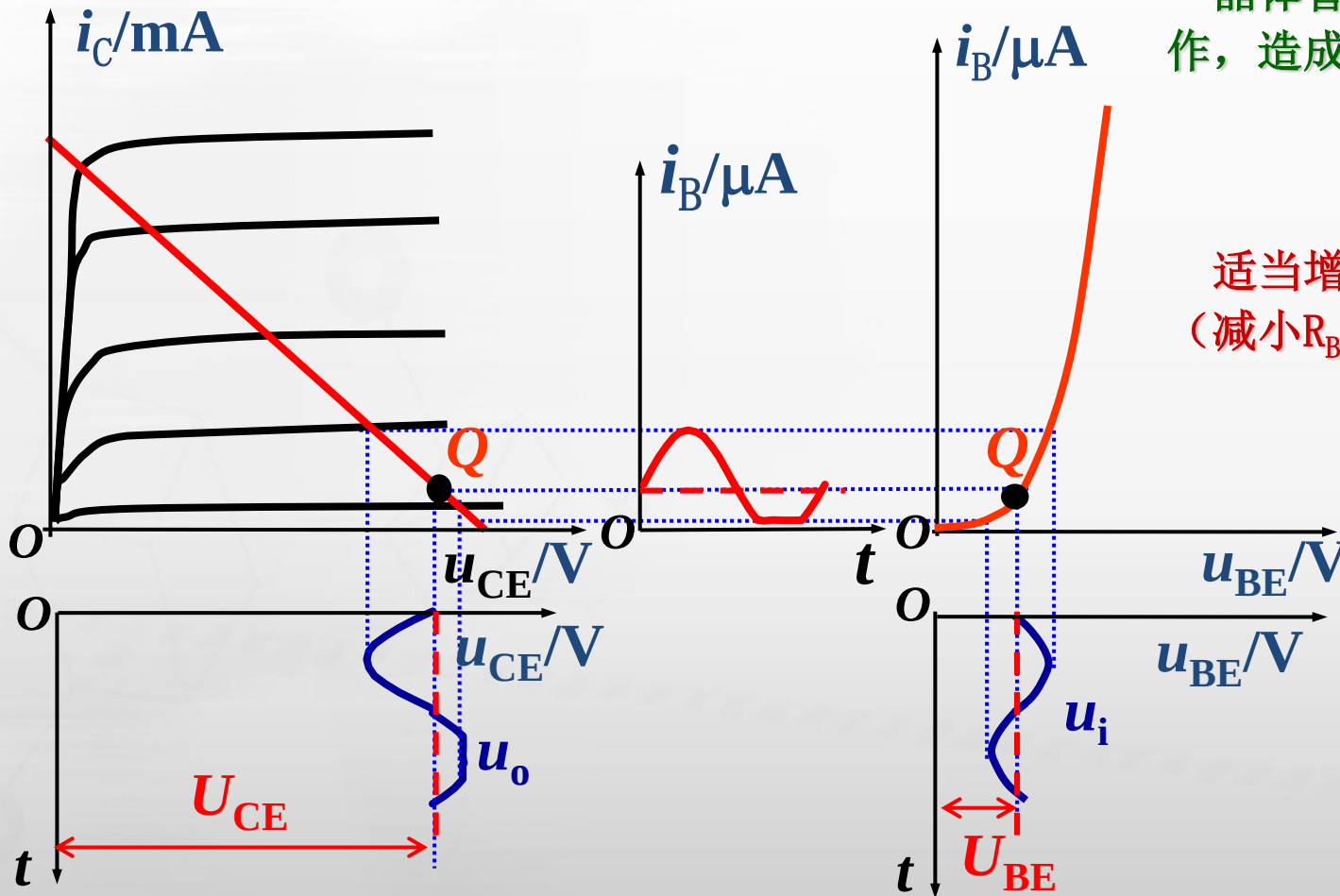
晶体管进入饱和区工作，造成饱和失真。

适当减小基极电流，
即增大 R_B ，可消除失真。



截止失真

晶体管进入截止区工作，造成截止失真。



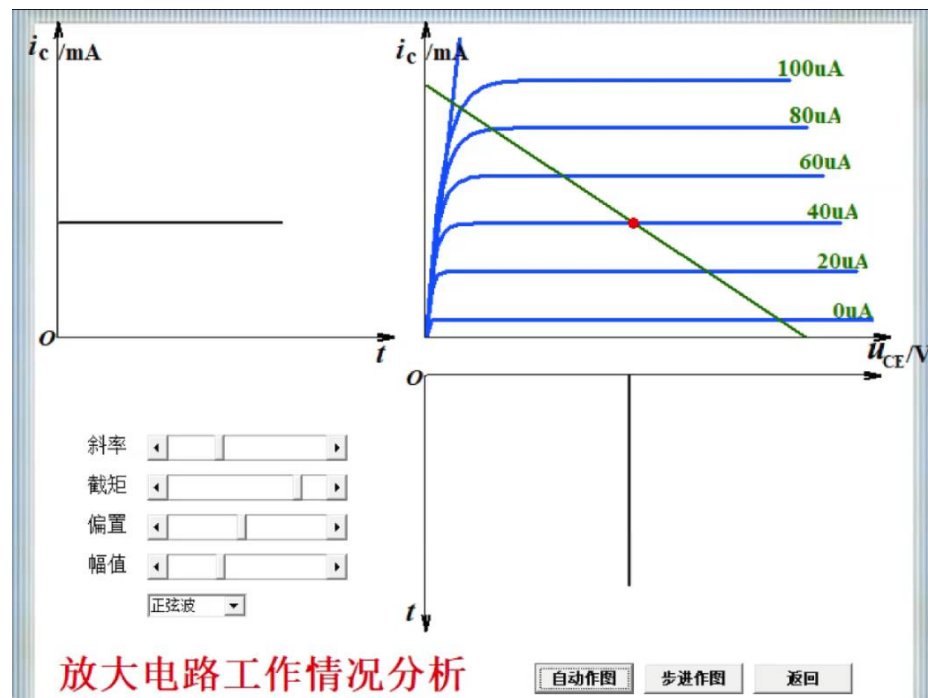
备注：如果 Q 设置合适，输入信号幅值过大也可产生失真，减小输入信号幅值可消除失真。

如果Q设置不合适，晶体管进入截止区或饱和区工作，将造成非线性失真。

Q设置过高：饱和失真

Q设置过低：截止失真

信号过大：双向失真



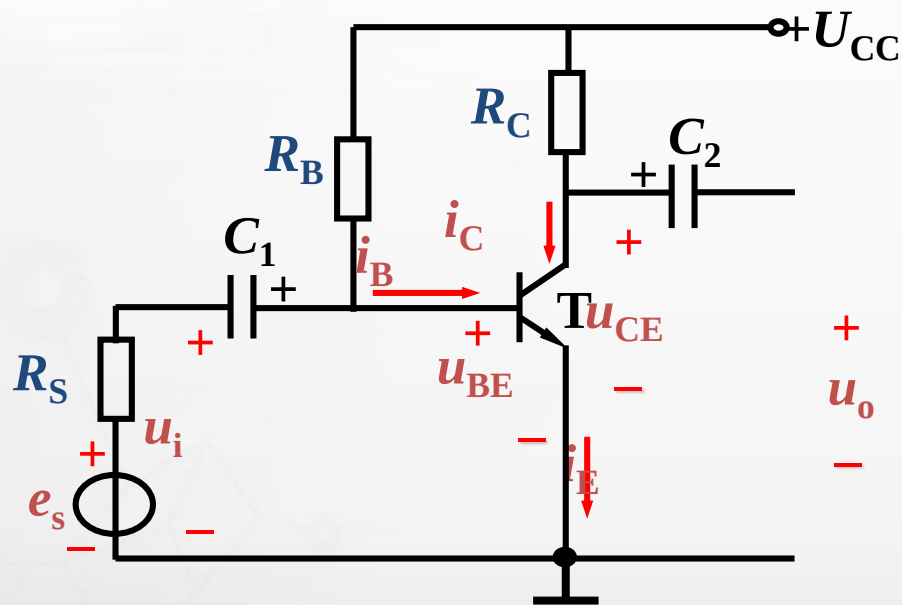
图解法总结

优点：直观，概念清晰，不需计算。

缺点：结果精度不高，过程繁琐。

还有别的方法吗？

放大电路的静态、动态分析



	静态分析	动态分析
求解目标	静态工作点Q (I_B 、 I_C 、 U_{CE})	交流放大倍数 A_u 输入电阻 r_i 输出电阻 r_o
求解方法	图解法 估算法	图解法 微变等效电路法

预备知识：直流通路和交流通路

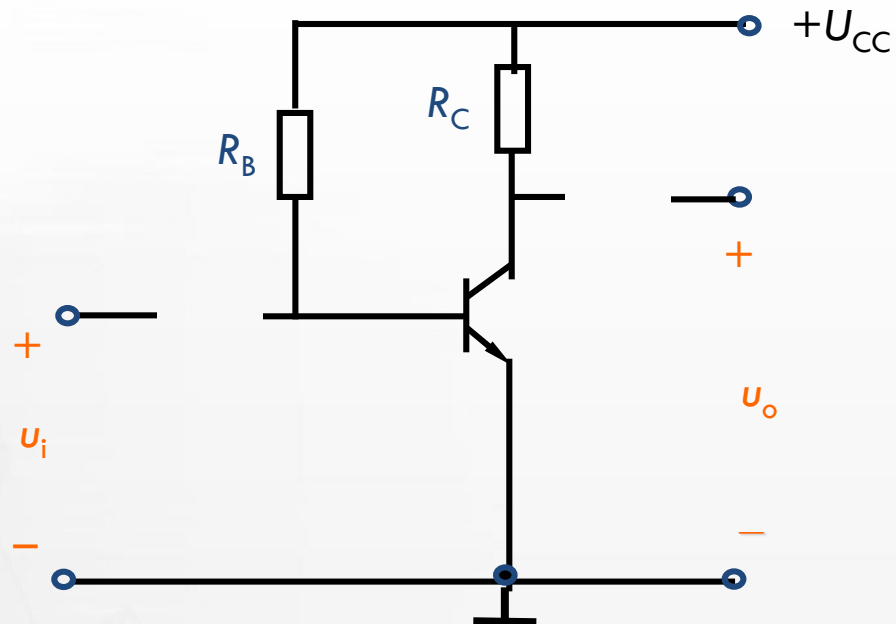
电容的
容量足
够大

对交流相当于短路
对直流相当于开路

交直流所
走的通路
是不同的

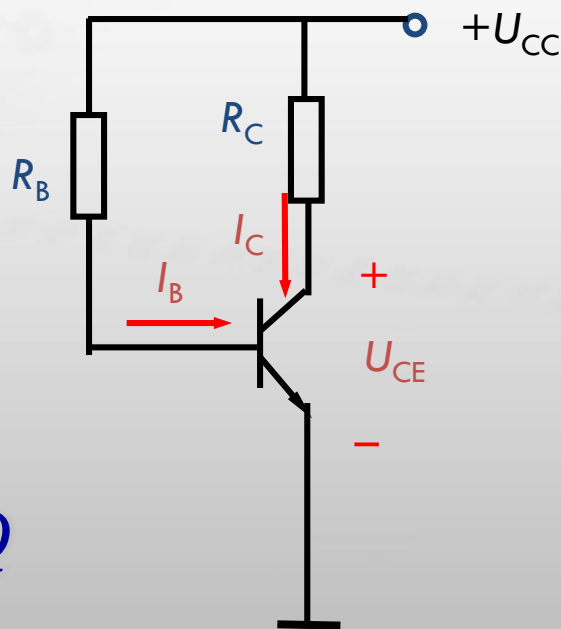
直流通路：无信号时电流（直流电流）的通路。

交流通路：有信号时交流分量（变化量）的通路。

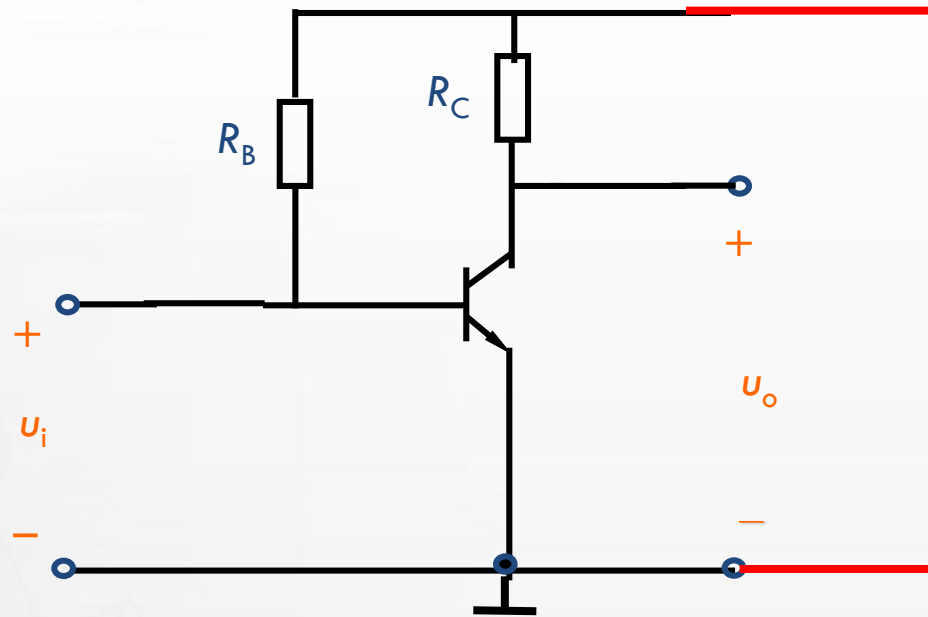


直流通路

对直流信号,电容
C 可看作开路
(即将电容断开)

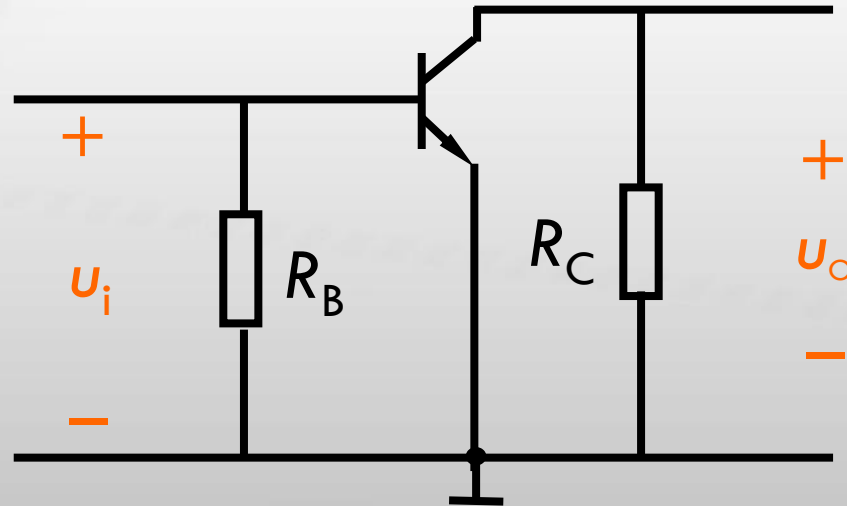


用来计算静态工作点Q
(I_B 、 I_C 、 U_{CE})



交流通路

- 这里的C 可看作短路。
- 若忽略电源内阻，则直流电源也可看作对地短路

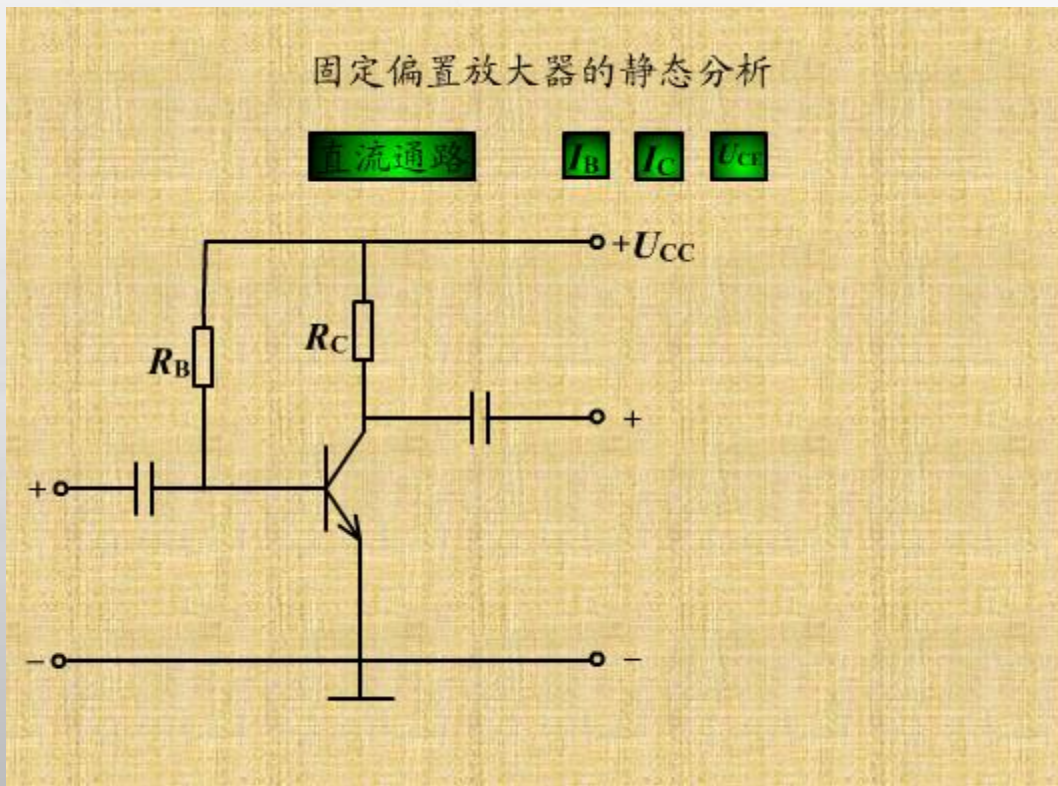


用求电压放大倍数，输入电
阻和输出电阻
(A_u 、 R_i 、 R_o)

10.2 共发射极放大电路的分析（静态）

静态工作点：在晶体三极管输入、输出特性上所对应的工作点 $Q (I_B, I_C, U_{CE})$ 。

(一)静态工作点的确定



$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

当 $U_{BE} \ll U_{CC}$ 时,

$$I_B \approx \frac{U_{CC}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$$

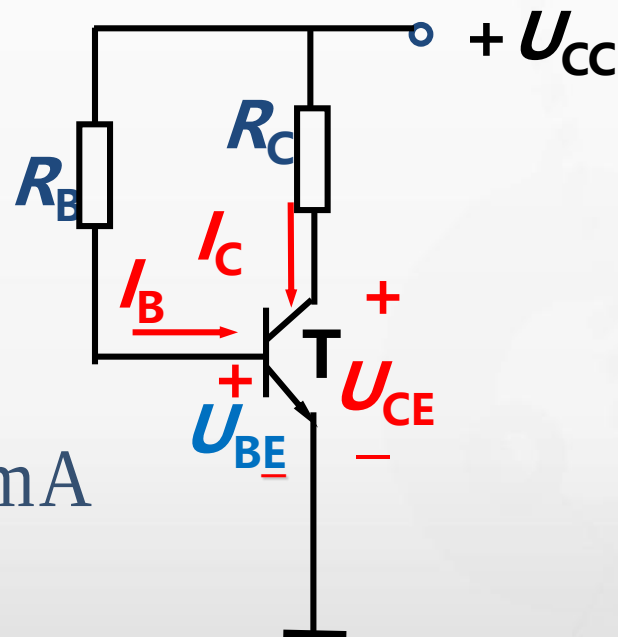
例1：用估算法计算静态工作点。

已知： $U_{CC}=12V$, $R_C=4k\Omega$, $R_B=300k\Omega$, $\beta=37.5$ 。

解： $I_B \approx \frac{U_{CC}}{R_B} = \frac{12}{300} mA = 40 \mu A$

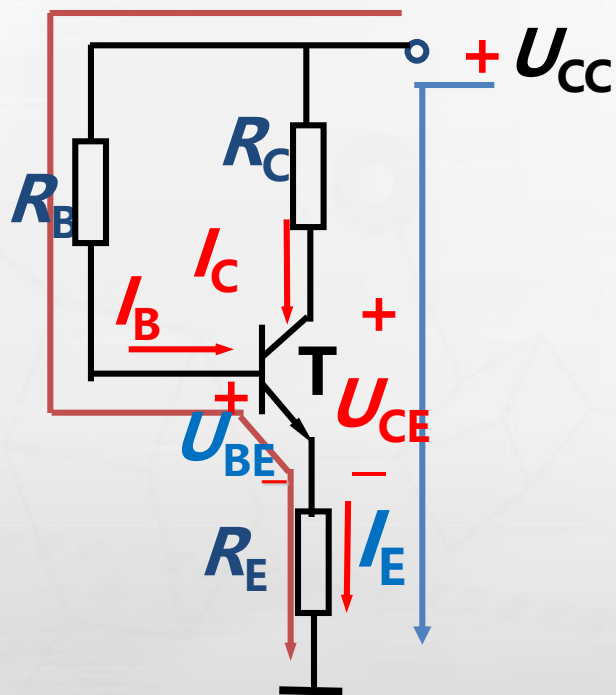
$$I_C = \beta I_B = 37.5 \times 0.04 mA = 1.5 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_{CC} - I_C R_C \\ &= 12 - 1.5 \times 4V = 6V \end{aligned}$$



注意： 电路中 I_B 和 I_C 的数量级不同

例2：用估算法计算图示电路的静态工作点。



由KVL可得：

$$\begin{aligned} U_{CC} &= I_B R_B + U_{BE} + I_E R_E \\ &= I_B R_B + U_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E \end{aligned}$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_C \approx \beta I_B$$

由KVL可得：
$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

由例1、例2可知，当电路不同时，计算静态值的公式也相应发生变化。

10.2 共发射极放大电路的分析（动态）

电压放大倍数 A_u

输入电阻 R_i

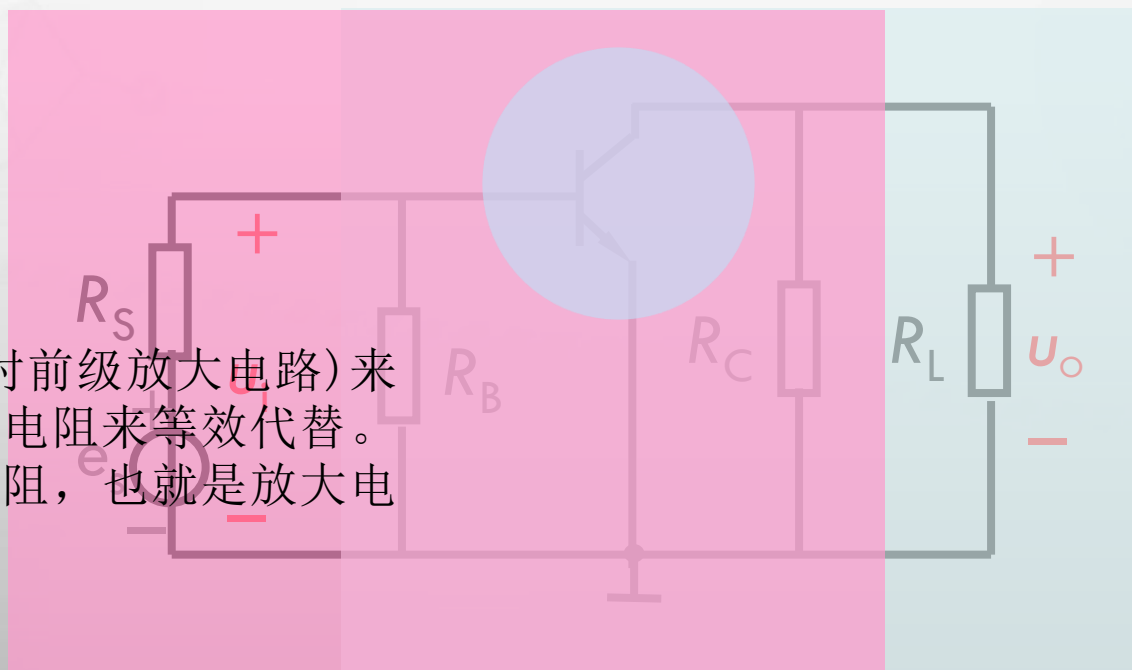
输出电阻 R_o

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$

放大电路对负载(或对后级放大电路)来说, 是一个信号源。其内阻即为放大电路的输出电阻 R_o 。

求解难点:
三极管为非线性元件

放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说, 是一个负载, 可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻, 也就是放大电路的输入电阻 R_i 。



本章结束